

УДК:616.31-006(574)

Г.Б.Адилбаев, В.В.Шипилова, Г.Ж.Кыдырбаева, Ж.Т.Садык,
Д.Г.Адилбай

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Изучение распространенности ВПЧ индуцированного рака полости рта и ротоглотки в Казахстане

Аннотация. Рак полости рта и ротоглотки является актуальной мировой проблемой и наиболее распространенной формой опухолей головы и шеи. На сегодняшний день доказано, что ВПЧ является важным этиологическим фактором в развитии рака ротоглотки, однако не известна его роль в развитии рака опухолей головы и шеи других локализаций. Обнаружено, что ВПЧ ассоциированный рак ротоглотки имеет уникальные гистологические особенности. Эти опухоли часто представляют собой не ороговевающий базолоидный рак с выраженной экспрессией p16 и Ki67. Во Франции ВПЧ ассоциированный рак ротоглотки встречается от 33% до 72%. В мире заболеваемость варьирует от 14 до 57%.

В Казахстане, к сожалению, данные по распространенности ВПЧ ассоциированного рака головы и шеи отсутствуют. Ежегодно в РК регистрируется около 700 случаев рака полости рта и ротоглотки. Знание распространенности ВПЧ ассоциированного рака полости рта и ротоглотки у населения РК может являться крайне актуальным.

На базе КазНИИОиР в центре опухолей головы и шеи начато исследование, целью которого является: изучение распространенности и роли различных типов вируса папилломы человека, а так же его влияние на результаты лечения и выживаемость у больных с раком полости рта и ротоглотки в РК.

Ключевые слова: рак полости рта, рак ротоглотки, ВПЧ.

Рак полости рта и ротоглотки является актуальной мировой проблемой и наиболее распространенной формой опухолей головы и шеи. В мире этими опухолями ежегодно заболевают около 300000 мужчин и 130000 женщин, а смертность составляет примерно 160000 и 68000, соответственно [1].

Принято считать, что основными факторами возникновения данных типов рака являются курение и злоупотребление алкогольных напитков.

Однако, увеличение количества больных раком полости рта и ротоглотки за последнее десятилетие почти вдвое, дало предпосылки к проведению многочисленных мировых исследований в этой области, и выявило прямую зависимость с распространением папилломавируса человека (ВПЧ) среди населения.

Первое сообщение о возможной причине ВПЧ в развитии рака полости рта ротоглотки датировано 1983 годом, когда микроскопические изменения, указывающие на ВПЧ, были обнаружены в 40% случаев рака ротоглотки. С того времени база доказательств связи между инфекцией ВПЧ и развитием рака данных локализаций становится больше и больше.

Молекулярные доказательства указывающие, что

ВПЧ является этиологическим агентом в развитии рака ротоглотки [2,3,13,14] основаны:

1. На частом обнаружении последовательности ДНК ВПЧ и транскрипция Е6 и Е7 генов в клетках опухоли;
2. ДНК – ВПЧ интеграция в геноме опухолевых клеток;
3. Существование значительного количества копий вирусного ДНК в образованиях.

Дополнительно к этому, более чем у 60% пациентов с диагностированным раком полости рта и ротоглотки обнаружены антитела к ВПЧ-16 L1, Е6 и Е7 белкам [4,5,15,16]. В дальнейшем появились новые экспериментальные доказательства влияния ВПЧ, так сайленсинг онкогенов Е6 и Е7 вызывает апоптоз и восстановление функции супрессоров TP53 и pRB в клетках рака ротоглотки [6,9,10]. Ученые, пришли к выводу, что результаты исследования «подтверждают гипотезу о том, что ВПЧ-положительный и ВПЧ-отрицательный виды плоскоклеточного рака ротоглотки являются двумя отдельными заболеваниями, имеют разные причины, факторы риска и прогнозы выживаемости» [7,8,11,12]. Степень обнаружения ДНК-ВПЧ при опухолях головы и шеи крайне вариабельна. Большая вариабельность в обнаружения вируса различными исследовательскими группами может быть связана с группировкой нескольких анатомических локализаций (полость рта, ротоглотка, гортань и др), с маленьким набором пациентов, с этно-географической разницей исследуемых лиц, а также разницей в подготовке биопсийного материала (замороженные, фиксированные формалином или парафином, соскоб или смыв из полости рта). Если не учитывать локализацию частота обнаружения ВПЧ обычно выше в замороженных материалах, чем в материалах фиксированных формалином. В большинстве исследований наиболее часто рак связан с ВПЧ тип 16, чаще всего это пациенты молодого возраста. Они редко употребляют алкоголь и курят сигареты и прогноз у этих больных лучше, чем у пациентов с отрицательным ВПЧ. Так же, выявлено, что обнаружение ВПЧ тип 16 в соскобе из полости рта увеличивает риск развития рака ротоглотки в 14 раз.[20,21,22] На сегодняшний день доказано, что ВПЧ является важным этиологическим фактором в развитии рака ротоглотки, однако не известна его роль в развитии рака опухолей головы и шеи других локализаций. ДНК-ВПЧ обнаруживается в 23% рака полости рта и в 24% рака гортани, однако это гораздо ниже, чем при раке ротоглотки, где в разных исследованиях вирус обнаружен от 50 до 60% случаев. Обнаружено, что ВПЧ ассоциированных рак ротоглотки имеет уникальные гистологические особенности. Эти опухоли часто представляют собой не ороговевающий базолоидный

морфологии рак с выраженной экспрессией p16 и Ki67. В противоположность рак ротоглотки не связанный с ВПЧ чаще ороговевающий и состоит из полигональных клеток. Во Франции ВПЧ ассоциированный рак ротоглотки встречается от 33% до 72%. В мире заболеваемость варьирует от 14 до 57% [17,18,19].

Исследователи из университета штата Огайо и Национального Института злокачественных новообразований США предполагают, что если такая тенденция сохранится, то этот вид рака полости рта и ротоглотки станет в стране основным видом рака, вызываемым ВПЧ, опережая рак шейки матки.

Белорусские ученые проводили исследования, целью которых было установление инфицированности ВПЧ больных с раком полости рта, ротоглотки и гортани. В результате наличие вируса папилломы человека выявлены у 16,7%, 32% и 5,9% пациентов, соответственно [21,23,24].

В Казахстане, к сожалению, данные по распространенности ВПЧ ассоциированного рака головы и шеи отсутствуют. Ежегодно в РК регистрируется около 700 случаев рака полости рта и ротоглотки.

Учитывая данные зарубежных ученых о влиянии но-

сительства ВПЧ на заболеваемость, результаты лечения и прогноз выживаемости при раке ротоглотки и полости рта, проведение исследований такого рода у населения РК может являться крайне актуальным. Знание распространенности ВПЧ ассоциированного рака ротоглотки позволит планировать меры первичной и вторичной профилактики, проведение персонализированного лечения и увеличение показателей выживаемости пациентов с раком полости рта и ротоглотки [25].

На базе КазНИИОиР в Центре опухолей головы и шеи начато исследование, целью которого является: изучение распространенности и роли различных типов вируса папилломы человека (ВПЧ), а так же его влияние на результаты лечения и выживаемость у больных с раком полости рта и ротоглотки в РК.

На данный момент нами начат набор материала для проведения ИЦХ и ИГХ, ПЦР исследований опухолей полости рта и ротоглотки для определения экспрессии p16 и Ki67, у 30 пациентов. В связи с небольшой выборкой, результаты исследования на данном этапе мы не предоставляем. Но работа продолжается, и в ближайшее время статистически достоверные данные будут опубликованы.

Список литературы

1. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. Клиническое руководство.-М.: Практическая медицина, 2013.
2. Syrjänen K., Syrjänen S., Lamberg M. et al. Morphological and immunohistochemical evidence suggesting human papillomavirus (HPV) involvement in oral squamous cell carcinogenesis // *Int. J. Oral. Surg.*-1983.-Vol. 12, N 6.-P.418-24.
3. Gillison M.L., Lowy D.R. A causal role for human papillomavirus in head and neck cancer // *Lancet.*-2004.-Vol. 363(9420).-P.1488-9.
4. D'Souza G., Kreimer A.R., Viscidi R. et al. Case-control study of human papillomavirus and oropharyngeal cancer // *N. Engl. J. Med.*-2007.-Vol. 356(19).-P.1944-56.
5. D'Souza G., Gross N.D., Pai S.I. et al. Oral Human Papillomavirus (HPV) Infection in HPV-Positive Patients With Oropharyngeal Cancer and Their Partners // *Clin. Oncol. in press* 4/28/2014.
6. Rampias T., Boutati E., Pectasides E. et al. Activation of Wnt signaling pathway by human papillomavirus E6 and E7 oncogenes in HPV16-positive oropharyngeal squamous carcinoma cells // *Mol. Cancer Res.*-2010.-Vol. 8, N 3.-P.433-43.
7. Adams A.K., Hallenbeck G.E., Casper K.A. et al. Wells SIDEK promotes HPV-positive and -negative head and neck cancer cell proliferation // *Oncogene in press.*-2014.-N 13/10.
8. Oguejiofor K.K., Hall J.S., Mani N. et al. The prognostic significance of the biomarker p16 in oropharyngeal squamous cell carcinoma // *Clin. Oncol. (R Coll. Radiol).*-2013.-Vol.25, N 11.-P.630-8.
9. Termine N., Panzarella V., Falaschini S. Et al. HPV in oral squamous cell carcinoma vs head and neck squamous cell carcinoma biopsies: a meta-analysis (1988-2007) // *Ann. Oncol.*-2008.-Vol. 19(10).-S.1681-90.
10. Human papillomaviruses. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans // *IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum.*-2007.-Vol. 90.-S.1-636.
11. Feller L., Wood N.H., Khammissa R.A., Lemmer J. Review. Human papillomavirus-mediated carcinogenesis and HPV-associated oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. Part 2: Human papillomavirus associated oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma // *Head Face Med.*-2010.-N 6.-S.15.
12. Anil K. Chaturvedi, William F. Anderson, Joannie Lortet-Tieulent, et al. Worldwide Trends in Incidence Rates for Oral Cavity and Oropharyngeal Cancers // *Journal of Clinical Oncology.*-2007.-Vol.02, N07.
13. D'Souza G., Kreimer A.R., Viscidi R. et al. Case-control study of human papillomavirus and oropharyngeal cancer // *N. Engl. J. Med.*-2007.-Vol. 356(19).-P.1944-56.
14. Lingen M.W., Xiao W., Schmitt A. et al. Low etiologic fraction for high-risk human papillomavirus in oral cavity squamous cell carcinomas // *Oral. Oncol.*-2013.-Vol.49, N1.-P. 1-8.
15. Hobbs C.G., Sterne J.A., Bailey M. et al. Review Human papillomavirus and head and neck cancer: a systematic review and meta-analysis // *Clin. Otolaryngol.*-2006.-Vol. 31(4).-P.259-66.
16. Kreimer A.R., Clifford G.M., Boyle P., Franceschi S. Review Human papillomavirus types in head and neck squamous cell carcinomas worldwide: a systematic review // *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.*-2005.-Vol.14(2).-P.467-75.
17. Perez-Ordoñez B., Irish J.C., Yu E.S., Gillison M.L. Human papillomavirus-16 associated adenocarcinoma NOS of base of tongue // *Head Neck. Pathol.*-2013.-N 7.-P. 268-73.

18. St Guily J.L., Jacquard A.C., Prétet J.L. et al. Human papillomavirus genotype distribution in oropharynx and oral cavity cancer in France-The EDiTH VI study // J. Clin. Virol.- 2011.-Vol.51, N 2.-S.100-4.
19. Chernock R.D., El-Mofty S.K., Thorstad W.L. et al. HPV-related nonkeratinizing squamous cell carcinoma of the oropharynx: utility of microscopic features in predicting patient outcome // Head Neck Pathol.- 2009.-Vol. 3(3).- P.186-94.
20. El-Mofty S.K., Patil S. Human papillomavirus (HPV)-related oropharyngeal nonkeratinizing squamous cell carcinoma: characterization of a distinct phenotype // Oral Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod.- 2006.-Vol. 101(3).-P.339-45.
21. Kreimer A.R., Clifford G.M., Boyle P., Franceschi S. Review. Human papillomavirus types in head and neck squamous cell carcinomas worldwide: a systematic review // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.- 2005.-Vol. 14,N2.- P.467-75.
22. Feller L., Wood N.H., Khammissa R.A., Lemmer J. Review Human papillomavirus-mediated carcinogenesis and HPV-associated oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. Part 2: Human papillomavirus associated oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma // Head Face Med.- 2010.-Vol. 15, N6.-P.15.
23. Gillison M.L., Castellsagué X., Chaturvedi A. Int comparative epidemiology of HPV infection and associated cancers of the head and neck and cervix // J. Cancer.-2014.- Vol.134.-P.497-507.
24. Гутковская Е.А., Смолякова Р.М. и др. Папилломавирусы человека и вирус эпштейна-Барр при раке полости рта, ротоглотки и гортани: генетическая характеристика и частота выявления // Онкологический журнал.-2012.-Т.6, №1.-С.21.
25. Globocan 2012, International Agency for research on cancer (IARC), WHO

Тұжырым

Г.Б. Адильбаев, В.В. Шипилова, Г.Ж. Кыдырбаева,
Ж.Т. Садық, Д.Г. Адильбай
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу
институты

Қазақстанда АПВ индуцирленген ауыз қуысы мен ауызжұтқыншақтың қатерлі ісігінің таралуын зерттеу

Ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншақтың қатерлі ісігі – дүниежүзінің негізгі мәселелерінің бірі болып табылады, сонымен қатар бас және мойын ісіктерінің ішіндегі ең кең таралған ісіктер қатарына жатады. Қазіргі уақытта АПВ ауыз жұтқыншақтың қатерлі ісігінің пайда болуындағы этиологиялық орны толық анықталды, бірақ АПВ бас және мойын аймағындағы басқа ағзаларға оның әсері толық анықталмаған. АПВ-байланысты ауыз жұтқыншақтың қатерлі ісіктерінің гистологиялық ерекшеліктері бар екендігі анықталды. Бұл ісіктер көбінесе мүйізделмеген базолоидты морфологиялық қатерлі ісік түрінде кездеседі, сонымен қатар p16 Ki67 экспрессиясы басым. Францияда АПВ ассоцирленген ауыз жұтқыншақтың қатерлі ісіктері 33%- дан 72%-ға дейін кездеседі. Ал дүниежүзінде 14%-дан 57% аралағында кездеседі.

Қазақстанда екінші орай бас және мойын қатерлі ісіктерінде АПВ ассоцирленген науқастар анықталмады. Жылына ҚР 700- ға жуық ауыз қуысы және ауыз жұтқыншақтың қатерлі ісіктері кездеседі. ҚР АПВ ауыз қуысы және ауыз жұтқыншақтың қатерлі ісіктерінің таралуын, зерттеу өте маңызды.

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтындағы бас және мойын ісіктер бөлімінде осы тақырыпқа байланысты зерттеу басталды. Зерттеудің мақсаты: адамның папиллома вирусының (АПВ) таралуы мен әртүрлі типтерінің маңыздылығын зерттеу, сондай-ақ ҚР-да ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншақтың қатерлі ісігімен ауыратын науқастардың осы вирустардың емдеу нәтижесіне әсері мен өмір сүру ұзықтығына әсерін зерттеуіне негізделген.

Түйінді сөздер: Қатерлі ісік, ауыз қуысы, ауыз жұтқыншақ, адамның папиллома вирусы.

Summary

G. Adilbayev, V. Shipilova, G. Kydyrbayeva, Zh. Sadyk, D. Adilbay
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Study the prevalence of HPV-induced cancer of the oral cavity and oropharynx in Kazakhstan

Cancer of the oral cavity and oropharynx is an urgent global problem, and the most common form of head and neck tumors. Today proved that HPV is an important etiologic factor in the development of cancers of the oropharynx, but not known for its role in the development of cancer of the head and neck tumors at other sites. It was found that HPV-associated oropharyngeal cancer has unique histological features. These tumors are non-keratinizing squamous cell carcinomas with basoloid morphology and hyper-expression of p16 and Ki67. In France HPV associated cancer of oropharynx consists from 33% till 72% of all cases. Worldwide it consists from 14% till 57%.

In Kazakhstan there were no studies investigating HPV associated head and neck cancer. Each year, in Kazakhstan, 700 patients diagnosed with oral cavity and oropharynx cancer. Knowledge of the prevalence of HPV-associated cancers of the oral cavity and oropharynx of the population of Kazakhstan can be extremely important.

On the basis of Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology the center of Head and neck tumors, a study whose purpose is: the study of the prevalence and role of different types of human papillomavirus, as well as its impact on outcomes and survival in patients with cancer of the oral cavity and oropharynx in Kazakhstan.

Keywords: oral cancer, cancer of the oropharynx, HPV.